

數位同事 如何做到主動性？

從被交辦，到自己發現值得做的事

框架機制 → 架構實作 → 國泰場景驗收



01 理解機制

02 做出能力

03 證明有用

先回到人：什麼時候會主動？

01 時間到了

🕒 Time



「週末了，家裡缺什麼？」

例行檢查冰箱，想到該補牛奶。

02 事件發生

📅 Event



「咦，牛奶快喝完了。」

看到新的狀況，想到該補牛奶。

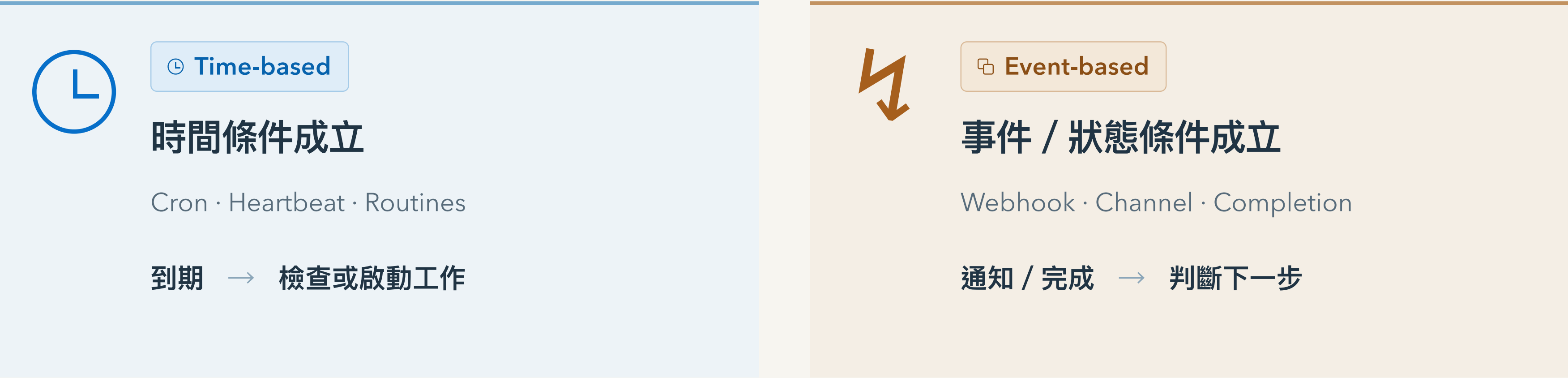
沒有人交辦 自己想到：該買牛奶了。

先看框架：主動性是怎麼啟動的？

Framework 哪個框架	Mechanism 提供什麼機制	How it starts 什麼情況開始做事	Trigger 歸納分類
OpenClaw	Heartbeat / Cron Hooks	定時醒來巡檢，或到點執行工作 外部通知到了，叫醒 Agent	⌚ Time 📁 Event
Hermes	Cron monitor Goal judge	定時看資料；有變化才叫模型 一輪做完，檢查目標是否達成	⌚ Time 📁 Event
Claude Code	CronCreate / loop Channels / Goal	時間到了，把工作送進對話 收到訊息或做完一輪，再決定下一步	⌚ Time 📁 Event
Codex	Active goal	Agent 閒下來時，未完成的目標繼續做	📁 Event
OpenBot	Durable routines Handoff / result	到期的工作進入佇列，等待執行 收到委派或執行結果，接著處理	⌚ Time 📁 Event
Voyager	Automatic curriculum	完成一次嘗試，依環境選下一項任務	📁 Event

Event 也包含「一輪完成 / 閒置」。Voyager 是迴圈接續，不代表使用 Event bus。

從這些實作，歸納出兩類 Trigger



兩層可以組合

Time → Polling → Change gate → Agent

Trigger 決定 何時啟動
下一步看：誰決定 做什麼？

回顧我們的三個 Phase：按技術完成度推進

不是第幾個月上線 而是 Agent 已能承擔哪一層責任

P1 Scheduled · 固定節律

人給
做什麼 + 何時做



心跳輪詢 / 定時排程
照約定，完成指定工作

✓ 有驗證版實作

到期沒有產物 → 排程 / 執行未過關

P2 Goal-driven · 半主動

人給
目標 + 完成判定標準



目標驅動 / 狀態監控
自行規劃、續做，直到達標

○ 只有規劃

目標未達卻停止 → 續行 / 判定未過關

P3 Self-initiated · 全主動

人給
願景、角色、權限、知識庫



自主跟進 / 從對話與脈絡推斷
自己找出未被交辦的新工作

○ 只有規劃

只會做指定事項 → 選題能力未過關

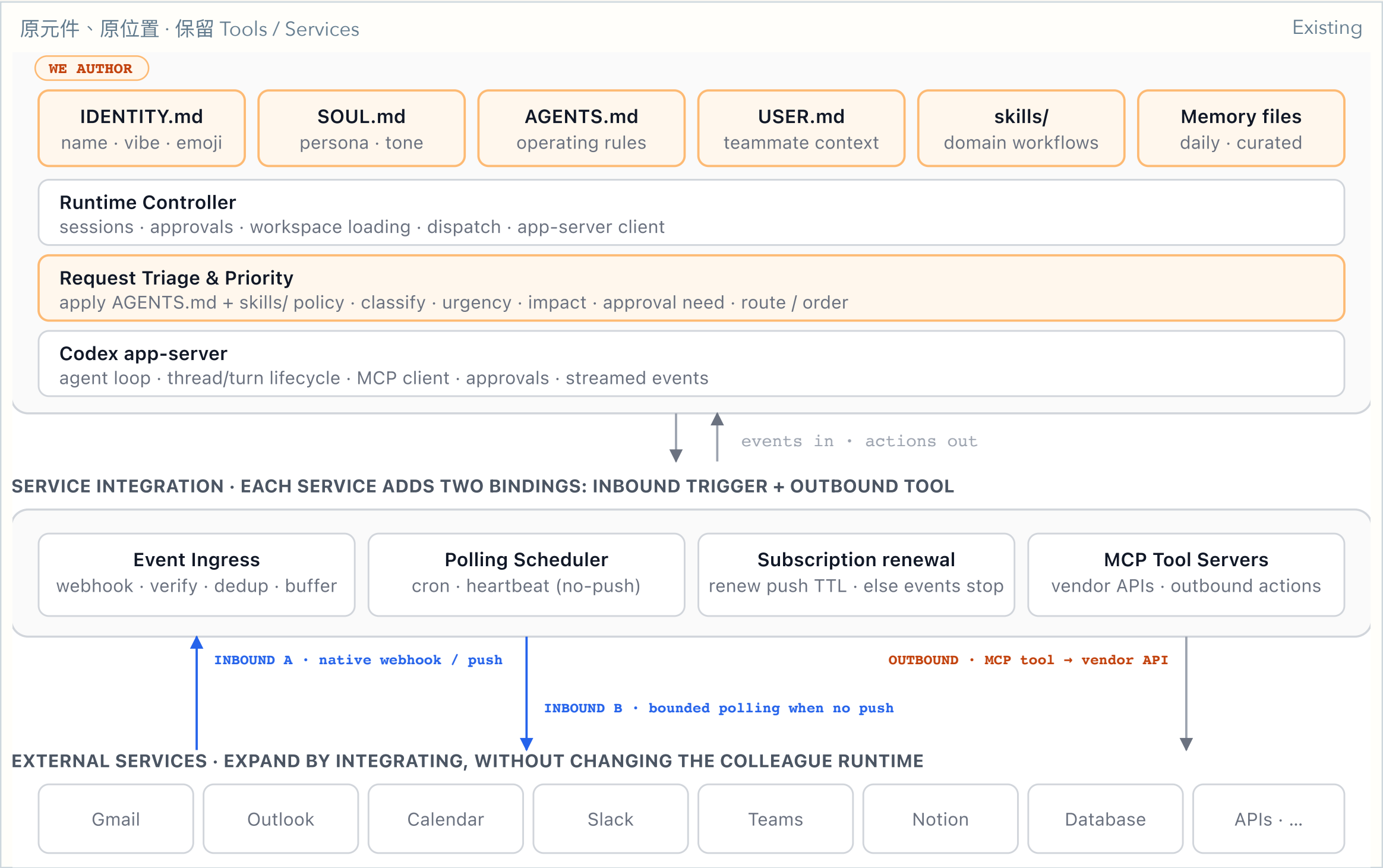
每階段都 review

目標 → 技術重點 → 達標標準 → 刻意不做

先問：沒過代表什麼？

原架構已具備 Webhook 與 Scheduler

- 01 Existing
- 02 Time entry
- 03 Event entry
- 04 Task policy



EXISTING CAPABILITY

入口已有，
下一步補工作政策。

Event Ingress

接 Webhook，將外部變化送進來。

Polling Scheduler

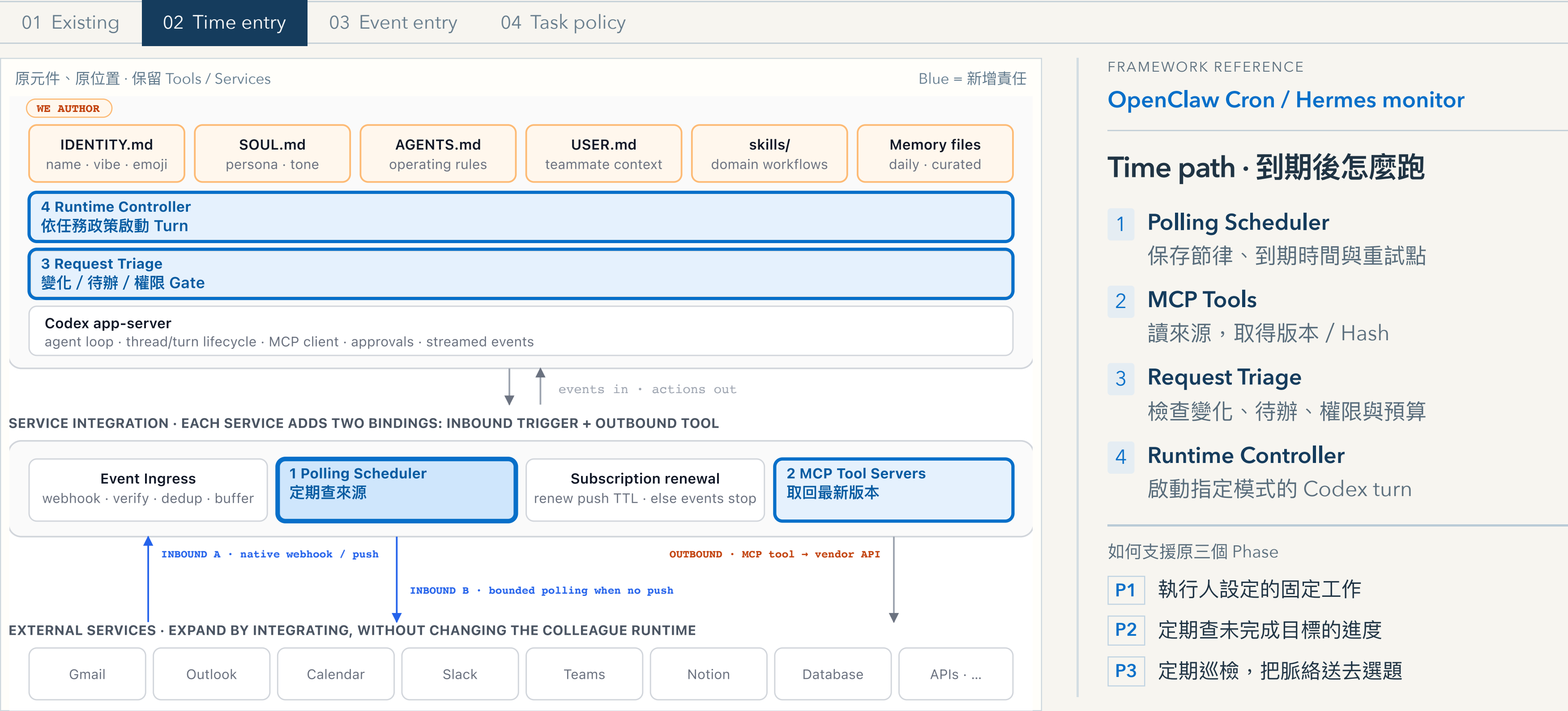
在來源沒有推送時定期檢查。

Codex + MCP Tools

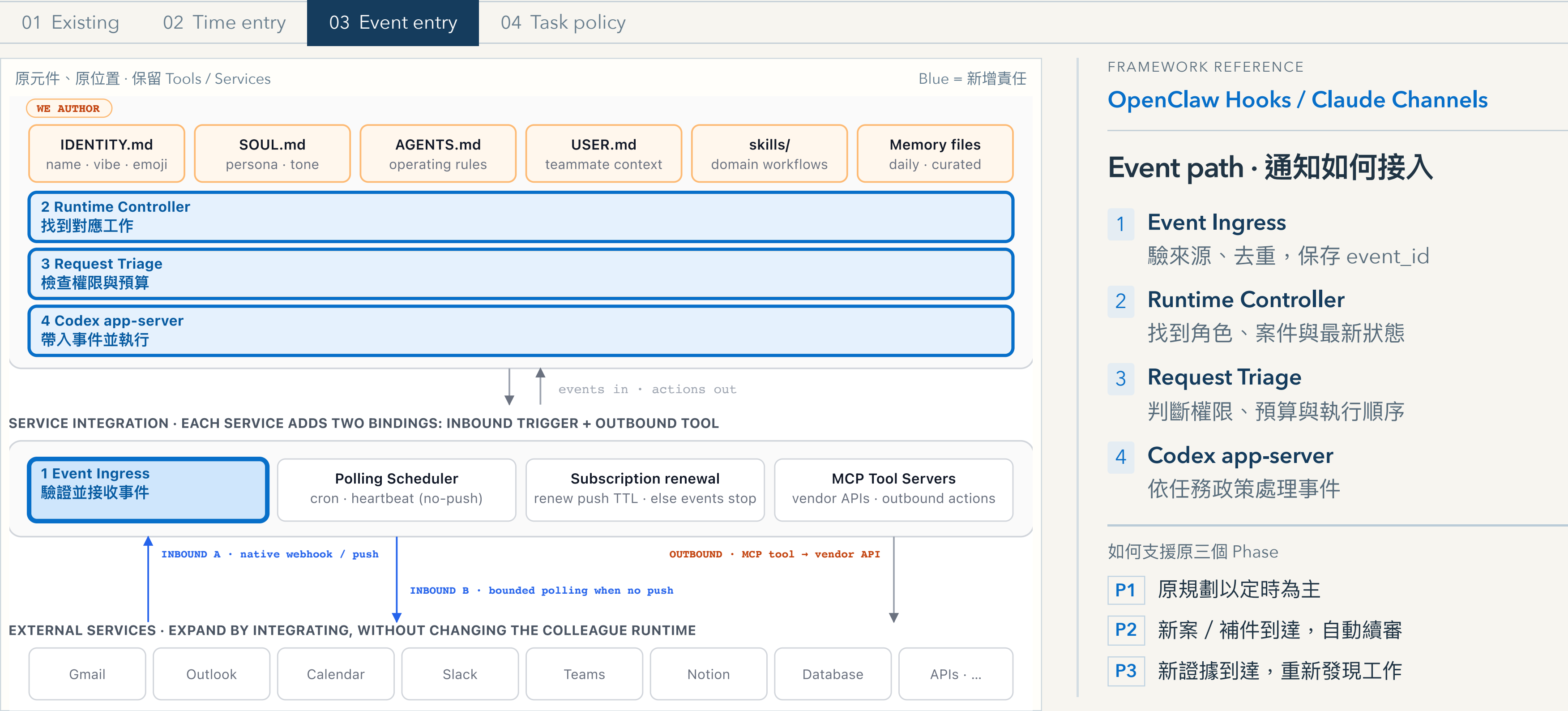
讀取服務資料，再執行授權工作。

要補的是：醒來後判斷什麼、如何續做、何時產生新提案。

Time：排程、檢查、派工怎麼接？



Event：通知與完成狀態怎麼接？



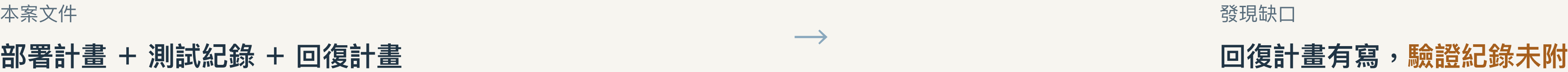
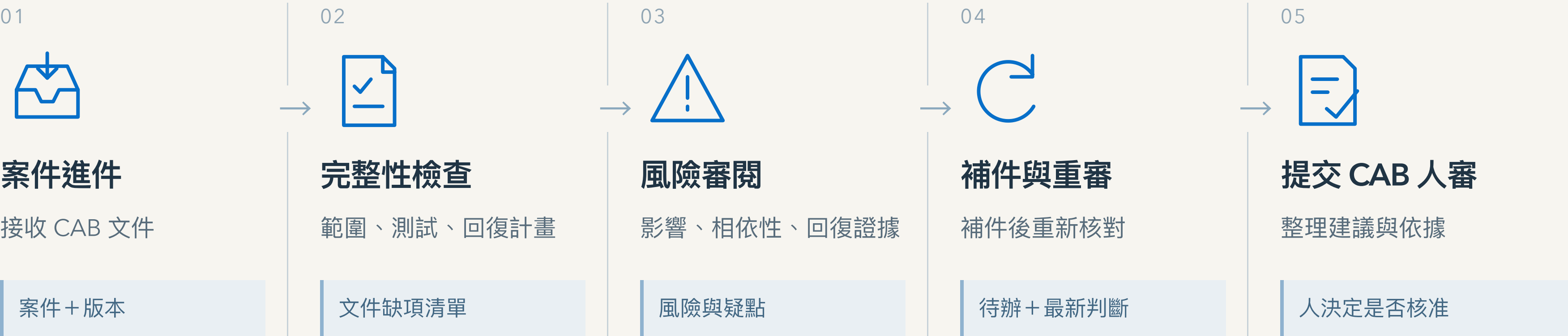
Time / Event 之後：用任務政策滿足 P1-P3



治理同事審閱 CAB：先看完整工作流程

示意案件 CAB-042 · 核心服務版本更新

治理同事輔助審閱，CAB 人員決策



流程可以被交辦執行。 主動性要看：哪一步是它在適當時機自己啟動的？

主動性觀測點：它在哪裡自己啟動？

同一流程，四個觀測點。 先排除使用者剛剛下令的動作。

🕒 Time01 · 進件前 到巡檢時間 ↓ 定時查新案 必要時主動詢問 「有新案件待審嗎？」 要留下的證據 排程到期 → 查詢 / 詢問紀錄 P1 · 固定節律	📁 Event01 → 02 · 案件到達 CAB-042 / v1 抵達 ↓ 新案一到 自動開始審閱 「開始審閱本案文件。」 要留下的證據 案件事件 → 審閱開始時間 P2 · 完成既定目標	🕒 Time04 · 補件追蹤 已到期限、仍未補件 ↓ 期限到了 主動追蹤補件 「回復驗證紀錄 仍未收到。」 要留下的證據 待辦到期 → 跟進 / 重審紀錄 P2 · 完成既定目標	📁 Event03 · 額外發現 兩案時窗重疊、共用資料庫 ↓ 發現跨案風險 提出新的工作 「建議加做 跨案影響評估。」 要留下的證據 新證據 → 新任務 + 理由 P3 · 自主發現工作
--	---	---	---

沒有案件，不代表每次都要問。 先查清單；無法取得時才按授權詢問，並遵守冷卻時間。

驗收主動行為：有啟動、有克制、能恢復

假設測試結果 每項分母先由測試集定義；未啟動、錯誤與逾時都要算。

01 / Time · 定時檢查

10 / 10

排程都有可追溯結果

其中 3 / 3 個該處理的案件已啟動

其餘 7 次安靜結束，不亂問

02 / Event · 新案自啟

9 / 10

新案在 60 秒內
自動開始審閱

1 件逾時，保留在分母

重送事件新增重複審閱 = 0

03 / Follow-up · 到期跟進

4 / 4

該跟進的案件
在 30 分鐘內跟進

分母：到期、未回覆、未暫緩

已回覆 / 暫緩的案件誤催 = 0

04 / Recovery · 失敗恢復

5 / 5

可恢復工作
在 5 分鐘內完成

用同一工作 ID 對帳

工作遺失 = 0；重複產物 = 0

P3 另驗選題

3 / 4

個事先標註的「未交辦治理工作」被發現
例如跨案影響評估；漏掉的 1 個也必須記錄。

讓數位同事主動， 從這三件事開始

01 用 Time / Event 啟動

Scheduler 或通知，把現況送進 Runtime。

02 按 Phase 增加工作決定權

執行任務 → 完成目標 → 自己提出新工作。

03 用國泰案例證明有用

看得到自啟、跟進、克制、恢復與新選題。

第一個試做 治理同事 × CAB 案件來源 × 審閱與提案紀錄

框架查核表：介面與採用方式

Framework	查核入口	對我們的意義
OpenClaw	Heartbeat config / Cron / Hooks	Custom prompt 可組合角色巡檢
Hermes	cronjob_manage · monitor_script / monitor_url	Hash gate 篩變化；另建工作完成狀態
Claude Code	CronCreate · /loop · Channels	排程 / 訊息送入 turn，仍須任務政策
Codex	turn/start + outputSchema · active goal	宿主接 Trigger，驗證模型候選
OpenBot	create_routine · result relay	持久排程 / 結果回送，不等於選題政策
Voyager	propose_next_task · learn()	原生環境選題；企業權限與人審另接

History · OpenClaw 舊 inferred commitments 抽取 / 投遞已退役；未查得併入 Orbit 的依據。
原調研「五家為零」限於當時的對話推斷、持久跟進與公開介面判準；不代表所有 P3 組合皆不可行。

完整原架構

